

AWS Cloud Computing 핵심 정리

SK윌더스 루키즈 생성형 AI 활용 사이버보안 과정
Cloud Security - AWS Cloud Computing 및 주요 서비스

학습 목표

이번 학습에서는 AWS의 기본적인 **Cloud Computing 개념**부터 AWS Global Infrastructure, EC2, VPC, ELB, IAM, S3, Lambda, RDS, DynamoDB까지 주요 AWS 서비스를 학습했습니다.

특히 AWS 인프라를 구성하는 각각의 서비스가 어떤 역할을 수행하고 서로 어떻게 연결되는지 이해하는 것을 목표로 했습니다.

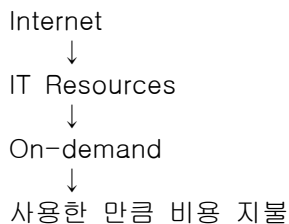
학습한 주요 내용은 다음과 같습니다.

- Cloud Computing과 On-premise 비교
- AWS Global Infrastructure
- EC2 및 EBS
- VPC 및 네트워크 구성
- Security Group / NACL / ENI
- ELB 및 EC2 Auto Scaling
- IAM 인증 및 권한 관리
- AWS 리소스 접근 제어
- S3
- Lambda 및 CloudWatch Logs
- RDS
- DynamoDB

1. Cloud Computing

Cloud Computing이란?

Cloud Computing은 인터넷을 통해 필요한 IT 리소스를 필요한 시점에 사용하고 사용한 만큼 비용을 지불하는 방식입니다.



AWS와 같은 클라우드 환경에서는 서버나 스토리지 등의 인프라를 직접 구매하지 않고 필요한 만큼 생성하여 사용할 수 있습니다.

Cloud Computing vs On-premise

구분	Cloud Computing	On-premise
인프라	클라우드 사업자 제공	직접 구축
초기 비용	상대적으로 낮음	장비 구매 비용 발생
확장	빠른 확장 가능	장비 추가 필요

관리	클라우드 사업자가 많은 부분 관리	직접 관리
비용	사용량 기반	구축 및 유지 비용 발생
구축 속도	속 빠름	상대적으로 느림

On-demand

필요한 리소스를 필요한 시점에 생성하고 사용할 수 있는 방식입니다.
예를 들어 EC2 인스턴스가 필요하면 AWS Console이나 CLI를 통해 즉시 생성할 수 있습니다.

종량 요금제

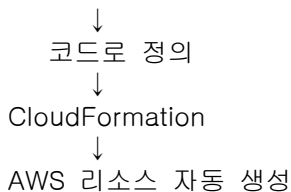
클라우드에서는 일반적으로 사용한 리소스와 시간 등에 따라 비용이 발생합니다.
따라서 사용하지 않는 리소스를 제거하면 불필요한 비용을 줄일 수 있습니다.

2. Cloud의 유연성과 IaC

클라우드의 중요한 특징 중 하나는 **유연성(Flexibility)**입니다.
필요할 때 리소스를 생성하고 사용량이 증가하면 확장하며, 필요하지 않으면 제거할 수 있습니다.
하지만 동일한 인프라를 반복해서 직접 구축하면 설정 실수가 발생하거나 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
이를 해결하기 위한 방법이 **IaC(Infrastructure as Code)**입니다.

AWS CloudFormation

CloudFormation은 AWS 인프라를 코드로 정의하고 자동으로 생성할 수 있는 서비스입니다.



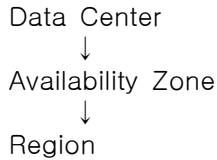
장점

- 인프라 구축 자동화
- 동일한 환경 반복 생성
- 설정 오류 감소
- 배포 과정 표준화
- 인프라 변경 관리

3. AWS Global Infrastructure

AWS는 전 세계에 분산된 인프라를 통해 서비스를 제공합니다.

기본적인 구조는 다음과 같습니다.



그리고 사용자에게 콘텐츠를 빠르게 전달하기 위해 **Edge Location**을 운영하며 CloudFront와 연결하여 사용합니다.

4. Data Center

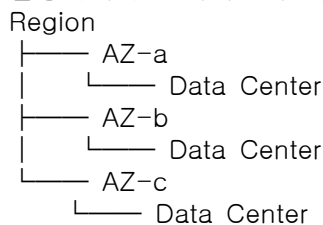
Data Center는 실제 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등이 설치되어 있는 물리적인 데이터센터입니다.

AWS의 클라우드 서비스는 이러한 물리적인 데이터센터를 기반으로 제공됩니다.

5. Availability Zone

Availability Zone(AZ)은 AWS Region 내부의 독립적인 인프라 영역입니다.

하나의 Region에는 여러 AZ가 존재하며, 여러 AZ에 리소스를 분산하면 특정 AZ에 장애가 발생하더라도 서비스의 가용성을 높일 수 있습니다.



6. Region

Region은 AWS가 서비스를 제공하는 지리적인 영역입니다.

하나의 Region 안에는 여러 Availability Zone이 존재합니다.

서비스를 구축할 때는 사용자의 위치, 데이터 규정, 지연시간, 가용성 등을 고려하여 적절한 Region을 선택합니다.

7. Edge Location & CloudFront

AWS는 사용자와 가까운 위치에 **Edge Location**을 운영합니다.

CloudFront는 이러한 Edge Location을 이용하는 AWS의 **CDN(Content Delivery Network)** 서비스입니다.



사용자와 가까운 위치에서 캐시된 콘텐츠를 제공하여 응답 속도를 개선할 수 있습니다.

8. Amazon EC2

EC2(Elastic Compute Cloud)는 AWS에서 제공하는 대표적인 **가상 서버 서비스**입니다. EC2 인스턴스를 생성하여 웹 서버, 애플리케이션 서버 등 다양한 서버 환경을 구성할 수 있습니다.

EC2 주요 구성 요소

AMI

AMI(Amazon Machine Image)는 EC2 인스턴스를 생성하기 위한 이미지입니다.

대표적인 운영체제

- Linux
- Windows
- macOS

AMI에는 운영체제와 기본적인 설정 등이 포함될 수 있습니다.

Instance Type

Instance Type은 EC2 인스턴스의 CPU, 메모리, 네트워크 성능 등을 결정합니다.

예시

t3.micro

서비스의 요구사항과 비용을 고려하여 적절한 Instance Type을 선택합니다.

VPC

EC2 인스턴스는 일반적으로 VPC 내부에서 실행됩니다.

VPC는 AWS에서 논리적으로 격리된 가상 네트워크 환경을 제공합니다.

EBS

EBS(Elastic Block Store)는 EC2에서 사용하는 **블록 스토리지**입니다.

대표적인 저장 장치 유형

- SSD
- HDD

운영체제 디스크나 애플리케이션 데이터 등을 저장할 수 있습니다.

User Data

EC2 User Data를 이용하면 인스턴스 생성 시 초기 설정 작업을 자동화할 수 있습니다.

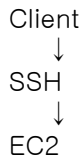
예를 들어 웹 서버 설치 및 실행 스크립트를 실행할 수 있습니다.

```
#!/bin/bash
```

```
dnf install -y httpd
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

EC2 접속

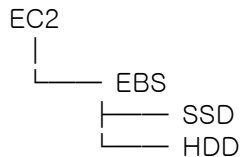
EC2 Linux 인스턴스에는 SSH를 이용하여 원격 접속할 수 있습니다.



AWS Console의 EC2 Instance Connect 등을 이용하여 접속하는 방법도 있습니다.

9. EC2 – EBS

EBS는 EC2에 연결하여 사용할 수 있는 블록 스토리지입니다.

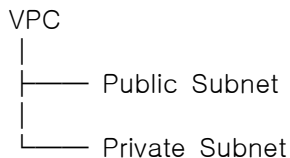


EC2 인스턴스의 운영체제 디스크나 데이터 저장 공간으로 사용할 수 있습니다.

10. VPC 네트워크

VPC는 AWS에서 사용하는 논리적으로 격리된 네트워크입니다.

VPC 내부를 여러 Subnet으로 나누어 네트워크를 구성할 수 있습니다.



11. Subnet

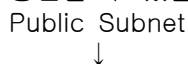
Subnet은 VPC의 IP 주소 범위를 여러 네트워크 영역으로 나눈 것입니다.

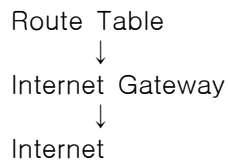
일반적으로 인터넷 접근 여부에 따라 Public Subnet과 Private Subnet으로 구분하여 사용합니다.

12. Internet Gateway

Internet Gateway(IGW)는 VPC와 인터넷 사이의 통신을 가능하게 하는 Gateway입니다.

Public Subnet의 Route Table에서 Internet Gateway로 연결되는 경로를 설정하면 인터넷과 통신할 수 있습니다.

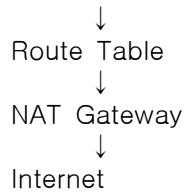




13. NAT Gateway

NAT Gateway는 Private Subnet의 리소스가 외부 인터넷으로 **Outbound 통신**을 할 수 있도록 지원합니다.

Private Subnet

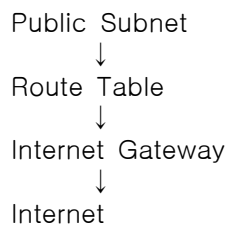


Private Subnet의 인스턴스가 인터넷으로 직접 노출되지 않으면서 외부로 요청을 보낼 수 있도록 구성할 때 사용합니다.

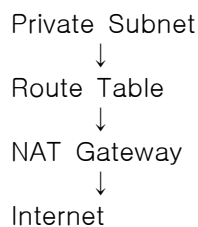
14. Route Table

Route Table은 네트워크 트래픽이 어느 곳으로 전달될지 결정하는 라우팅 규칙을 관리합니다.

Public Subnet



Private Subnet



15. Security Group

Security Group은 EC2와 같은 AWS 리소스에 적용되는 **Stateful 가상 방화벽**입니다.
주요 역할

- Inbound 트래픽 제어
- Outbound 트래픽 제어
- 허용할 포트 및 IP 지정

예시

프 로 토 코

용도

콜

트

SSH

22

원격 접속

HTTP

80

웹 서비스

HTTPS

443

암호화된 웹 서비

스

Security Group은 Stateful이므로 연결 상태를 추적합니다.

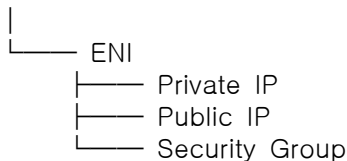
16. NACL

NACL(Network Access Control List)은 **Subnet 수준에서 네트워크 트래픽을 제어**합니다. Security Group과 달리 Stateless 방식으로 동작하며 Allow와 Deny 규칙을 사용할 수 있습니다.

구분	Security Group	NACL
적용 범위	ENI / 인스턴스	Subnet
위 상태	Stateful	Stateless
규칙	Allow 중심	Allow / Deny
적용 대상	대개별 리소스	Subnet 전
상		체

17. ENI

ENI(Elastic Network Interface)는 VPC에서 사용하는 **가상 네트워크 인터페이스**입니다. IP 주소, MAC 주소, Security Group 등의 네트워크 정보를 연결하여 관리할 수 있습니다. EC2



18. Elastic Load Balancing

ELB(Elastic Load Balancing)는 들어오는 트래픽을 여러 대상에게 분산시키는 서비스입니다.

주요 기능

- 트래픽 분산
- Health Check
- 장애가 발생한 대상 제외
- 고가용성 구성

ALB

Application Load Balancer는 주로 HTTP/HTTPS 기반의 웹 애플리케이션 트래픽을 처리합니다.

특징

- Layer 7 기반
- HTTP/HTTPS 지원
- URL 및 Host 기반 라우팅
- 웹 애플리케이션에 적합

NLB

Network Load Balancer는 네트워크 수준의 높은 처리 성능과 낮은 지연시간이 필요한 환경에 적합합니다.

특징

- Layer 4 기반
- TCP/UDP 트래픽 처리
- 높은 처리 성능

19. EC2 Auto Scaling

EC2 Auto Scaling은 애플리케이션의 부하에 따라 EC2 인스턴스 수를 자동으로 조절하는 기능입니다.

트래픽 증가



EC2 증가



처리 능력 증가

트래픽 감소



EC2 감소



비용 절감

ELB와 함께 사용하면 여러 EC2에 트래픽을 분산하면서 장애가 발생한 인스턴스를 자동으로 교체할 수 있습니다.

20. IAM

IAM(Identity and Access Management)은 AWS의 인증(Authentication)과 인가(Authorization)를 관리하는 서비스입니다.

21. Root Account

Root Account는 AWS 계정을 생성할 때 만들어지는 최고 권한의 계정입니다.

특징

- 이메일 주소로 로그인

- 매우 높은 수준의 권한 보유
- MFA 설정 권장
- 일상적인 AWS 작업에는 사용을 최소화

22. IAM User

IAM User는 AWS 리소스에 접근하는 개별 사용자를 나타냅니다.

AWS Console

Username

Password

CLI / SDK

Access Key ID

Secret Access Key

Access Key는 외부에 노출되지 않도록 주의해야 합니다.

23. IAM Group

IAM Group은 여러 IAM User를 하나의 그룹으로 묶어 권한을 관리할 수 있도록 합니다.

Developers

├── User A

├── User B

└── User C

그룹에 정책을 적용하면 그룹에 포함된 사용자에게 동일한 권한을 부여할 수 있습니다.

24. IAM Policy

IAM Policy는 AWS 리소스에 대한 권한을 **JSON 형식**으로 정의합니다.

대표적인 효과

Allow

Deny

권한을 부여할 때는 필요한 권한만 부여하는 **최소 권한 원칙(Principle of Least Privilege)**을 적용해야 합니다.

Managed Policy

재사용할 수 있도록 관리되는 정책입니다.

종류

- AWS Managed Policy
- Customer Managed Policy

여러 사용자나 그룹에 반복적으로 적용할 수 있습니다.

Inline Policy

특정 User, Group 또는 Role에 직접 연결되는 정책입니다.

특정 대상에 종속되므로 해당 대상에만 필요한 권한을 정의할 때 사용할 수 있습니다.

25. IAM Role

IAM Role은 사용자나 AWS 서비스가 임시로 권한을 사용할 수 있도록 하는 기능입니다.

대표적인 활용 사례

- 계정 내 권한 위임
- 계정 간 권한 위임
- EC2 → S3 접근
- Lambda → S3 접근
- AWS 서비스 간 권한 위임
- 외부 인증 시스템과 연동

특히 AWS 서비스 간 통신에서는 Access Key를 직접 저장하는 것보다 IAM Role을 사용하는 것이 안전한 방식입니다.

26. AWS 리소스 접근 제어 방식

AWS 리소스에 대한 접근 제어는 크게 사용자 중심 기반과 리소스 중심 기반으로 구분할 수 있습니다.

사용자 중심 기반

IAM Policy를 통해 User, Group, Role이 어떤 AWS 리소스에 어떤 작업을 수행할 수 있는지 정의합니다.

User / Group / Role



IAM Policy



AWS Resource

리소스 중심 기반

AWS 리소스 자체에 정책을 연결하여 접근 권한을 정의합니다.

대표적인 서비스

- S3
- Glacier
- SQS
- KMS

대표적인 예시가 S3 Bucket Policy입니다.

27. IAM 권한 평가 우선순위

AWS 권한 평가에서 가장 중요한 개념은 Explicit Deny가 우선한다는 것입니다.

기본적인 순서는 다음과 같이 이해할 수 있습니다.

명시적 거부



명시적 허용



암시적 거부

즉,

1. Explicit Deny가 있으면 거부
2. Explicit Deny가 없고 Allow가 있으면 허용
3. Allow가 없다면 기본적으로 거부

핵심

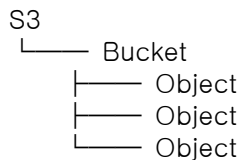
Explicit Deny > Explicit Allow > Implicit Deny

따라서 Allow 정책이 존재하더라도 명시적인 Deny가 있다면 최종적으로 요청은 거부됩니다.

28. Amazon S3

S3(Simple Storage Service)는 AWS의 대표적인 객체 스토리지 서비스입니다.

기본 구조



Bucket

Object를 저장하기 위한 컨테이너입니다.

Object

S3에 저장되는 실제 데이터입니다.

예시

- 이미지
- 문서
- 로그
- 백업 파일

Bucket Policy

Bucket 자체에 적용하는 리소스 기반 정책입니다.

Bucket에 접근할 수 있는 주체와 수행할 수 있는 작업을 정의할 수 있습니다.

S3 Storage Class

데이터의 접근 빈도와 보관 목적에 따라 다양한 Storage Class를 사용할 수 있습니다.

대표적인 예

- S3 Standard
- S3 Intelligent-Tiering
- S3 Standard-IA
- S3 One Zone-IA

- S3 Glacier Instant Retrieval
- S3 Glacier Flexible Retrieval
- S3 Glacier Deep Archive

29. AWS Lambda

Lambda는 서버를 직접 관리하지 않고 코드를 실행할 수 있는 **Serverless 컴퓨팅 서비스**입니다.

Event
↓
Lambda
↓
Code 실행
↓
Result

대표적인 활용 사례

- S3 파일 업로드 처리
- 데이터 처리
- API 백엔드
- 자동화 작업

30. CloudWatch Logs

CloudWatch Logs는 AWS 서비스와 애플리케이션에서 발생하는 로그를 수집하고 관리합니다.

Lambda와 함께 사용하면 Lambda 함수가 실행되는 과정에서 발생하는 로그를 확인할 수 있습니다.

Lambda
↓
Execution Log
↓
CloudWatch Logs
↓
로그 확인 및 분석

31. Amazon RDS

RDS(Relational Database Service)는 AWS에서 제공하는 **관리형 관계형 데이터베이스 서비스**입니다.

대표적인 데이터베이스 엔진

- MySQL
- PostgreSQL
- MariaDB
- Oracle
- SQL Server

AWS가 데이터베이스 인프라의 운영 및 관리 작업을 지원하기 때문에 직접 데이터베이스 서버를 구축하는 것보다 관리 부담을 줄일 수 있습니다.

32. Amazon DynamoDB

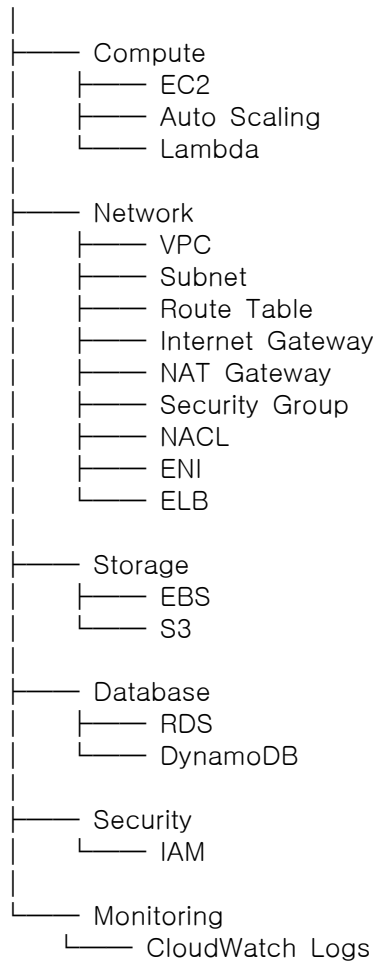
DynamoDB는 AWS에서 제공하는 **완전관리형 NoSQL 데이터베이스**입니다.
특징

- Key-Value 및 Document 기반
- 빠른 응답 성능
- 서버 관리 불필요
- 자동 확장 지원
- 대규모 애플리케이션에 적합

RDS가 대표적인 관계형 데이터베이스라면 DynamoDB는 AWS의 대표적인 NoSQL 데이터베이스입니다.

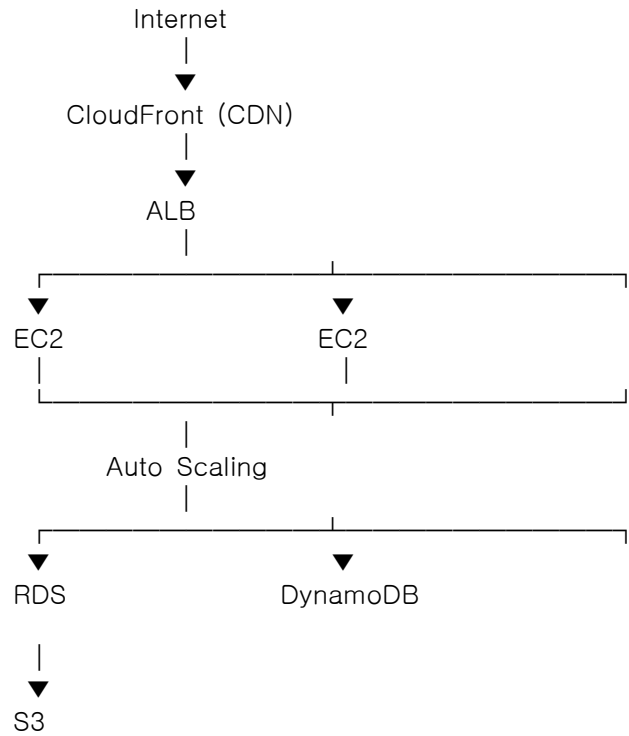
33. AWS 주요 서비스 구조

지금까지 학습한 AWS 서비스를 기능별로 분류하면 다음과 같습니다.
AWS



34. 전체 AWS 아키텍처 흐름

지금까지 배운 내용을 웹 서비스 아키텍처로 연결하면 다음과 같이 구성할 수 있습니다.



- Security
- IAM
 - Security Group
 - NACL
 - CloudWatch

실제 환경에서는 서비스의 보안 요구사항과 목적에 따라 Public/Private Subnet, NAT Gateway, VPC Endpoint 등을 추가하여 아키텍처를 구성할 수 있습니다.

핵심 개념 정리

서비스 / 개념	핵심 역할
Cloud	필요한 IT 리소스를 On-demand로
Computing	사용
CloudFormation	IaC를 통한 인프라 자동화
Region	AWS의 지리적 서비스 영역
Availability	Region 내부의 독립적인 가용 영역
Zone	
Edge Location	사용자와 가까운 콘텐츠 제공 지점
CloudFront	CDN 서비스
EC2	가상 서버
AMI	EC2 생성용 이미지
EBS	EC2 블록 스토리지
VPC	논리적으로 격리된 가상 네트워크
Subnet	VPC의 네트워크 영역
Route Table	네트워크 경로 제어
IGW	인터넷 연결 Gateway
NAT Gateway	Private Subnet의 외부 통신 지원

Security Group	리소스 수준 Stateful 방화벽
NACL	Subnet 수준 Stateless 방화벽
ENI	가상 네트워크 인터페이스
ELB	트래픽 분산
ALB	HTTP/HTTPS 기반 로드 밸런서
NLB	Layer 4 기반 로드 밸런서
Auto Scaling	EC2 자동 확장 및 축소
IAM	인증 및 권한 관리
S3	객체 스토리지
Lambda	Serverless 코드 실행
CloudWatch	로그 수집 및 확인
Logs	
RDS	관리형 관계형 DB
DynamoDB	관리형 NoSQL DB

오늘 배운 점

- Cloud Computing은 IT 리소스를 필요한 시점에 사용하고 사용량에 따라 비용을 지불하는 방식이다.
- Cloud의 유연성을 활용하면 필요한 리소스를 빠르게 생성하고 확장 및 축소할 수 있다.
- CloudFormation을 이용하면 인프라를 코드로 정의하여 반복적인 환경 구축을 자동화할 수 있다.
- AWS Global Infrastructure는 Data Center, Availability Zone, Region, Edge Location 등의 구조로 이해할 수 있다.
- EC2는 AMI, Instance Type, VPC, EBS, User Data 등을 기반으로 가상 서버를 구성한다.
- VPC의 Subnet, Route Table, Internet Gateway, NAT Gateway를 이용하여 네트워크 접근 경로를 구성할 수 있다.
- Security Group과 NACL은 적용 범위와 상태 추적 방식이 다르기 때문에 각각의 특징을 구분해야 한다.
- ELB와 Auto Scaling을 함께 사용하면 트래픽을 분산하고 장애 발생 시 인스턴스를 자동으로 보충하여고가용성 환경을 구성할 수 있다.
- IAM에서는 최소 권한 원칙을 적용하고 필요한 경우 IAM Role을 활용하여 안전하게 권한을 위임할 수 있다.
- AWS 권한 평가에서는 **Explicit Deny가 Explicit Allow보다 우선**한다.
- S3는 Bucket과 Object를 기반으로 데이터를 저장하며 Bucket Policy를 이용하여 리소스 접근을 제어할 수 있다.
- Lambda와 CloudWatch Logs를 이용하면 서버를 직접 관리하지 않고 이벤트 기반으로 코드를 실행하고 실행 로그를 확인할 수 있다.
- RDS는 관리형 관계형 데이터베이스를 제공하고 DynamoDB는 관리형 NoSQL 데이터베이스를 제공한다.
- AWS의 각 서비스를 개별적으로 이해하는 것뿐만 아니라 **컴퓨팅, 네트워크, 스토리지, 보안, 데이터베이스 서비스를 하나의 아키텍처로 연결하여 이해하는 것이 중요하다.**

참고 자료

- AWS 공식 문서
- AWS Well-Architected Framework
- Amazon EC2 User Guide
- Amazon VPC User Guide

- [AWS IAM User Guide](#)
- [Amazon S3 User Guide](#)
- [Elastic Load Balancing User Guide](#)
- [Amazon EC2 Auto Scaling User Guide](#)
- [AWS Lambda Developer Guide](#)
- [Amazon RDS User Guide](#)
- [Amazon DynamoDB Developer Guide](#)
- [Amazon CloudWatch User Guide](#)
- [AWS CloudFormation User Guide](#)
- [AWS Skill Builder](#)